2957번 - 이진 탐색 트리 성공 다국어

☆ 한국어

5 플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (하단 참고)	128 MB	8180	1469	1058	27.093%

문제

이진 탐색 트리는 모든 노드가 많아야 2개의 자식 노드를 가지고 있는 트리이고, 각 노드에는 수가 하나씩 쓰여있다. 만약 어떤 노드에 쓰여 있는 수가 X라면, 그 노드의 왼쪽 서브트리에는 X보다 작은 수, 오른쪽 서브트리에는 X보다 큰 수만 저장되어 있어야 한다.

1보다 크거나 같고, N보다 작거나 같은 수 N개가 한 번씩 등장하는 수열이 입력으로 주어진다. 이 수열을 이용해서 이진 탐색 트리를 만들려고 한다. 이제 배열의 첫 번째 수를 루트 노드로 놓고, 다른 나머지 수들을 순서대로 삽입하면서 이진 탐색 트리를 만들려고 한다. 즉, 첫 번째 수를 제외한 모든 수에 대해서 insert(X,root)를 실행하는 것과 같다. 그 함수는 다음과 같다.

이진 탐색 트리에 삽입하는 함수는 다음과 같다.

```
insert(number X, node N)
    카운터 C값을 1 증가시킨다
    if X가 노드 N에 있는 수보다 작다면
        if N의 왼쪽 자식이 없다면
            X를 포함하는 새 노드를 만든 뒤, N의 왼쪽 자식으로 만든다
        else
            insert(X, N의 왼쪽 자식)
    else (X가 노드 N에 있는 수보다 크다면)
        if N의 오른쪽 자식이 없다면
            X를 포함하는 새 노드를 만든 뒤, N의 오른쪽 자식으로 만들기
        else
            insert(X, N의 오른쪽 자식)
```

각 수를 삽입한 후에 C의 값을 출력하는 프로그램을 작성하시오. 카운터 C의 값은 0으로 초기화되어 있다.

입력

첫째 줄에 수열의 크기 N이 주어진다. ($1 \le N \le 300,000$)

다음 N개의 줄에는 수열의 수가 차례대로 주어진다. 수는 구간 [1, N]에 포함된 정수이고, 중복되지 않는다.

출력

N개의 줄에 각 수가 트리에 삽입된 후에 카운터 C값을 한 줄에 하나씩 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4
1
2
3
4
```

예제 출력 1 복사

```
0
1
3
6
```

예제 입력 2 복사

```
5
3
2
4
1
5
```

예제 출력 2 복사

```
0
1
2
4
6
```

예제 입력 3 복사

```
8
3
5
1
6
8
7
2
4
```

예제 출력 3 복사

```
0
1
2
4
7
11
13
15
```

출처

Contest (/category/45) > Croatian Open Competition in Informatics (/category/17) > COCI 2008/2009 (/category/22) > Contest #3 (/category/detail/94) 5번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: jh05013 (/user/jh05013)
- 잘못된 조건을 찾은 사람: Green55 (/user/Green55)
- 어색한 표현을 찾은 사람: jyc4836 (/user/jyc4836)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 트리를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/74)

시간 제한

- Java 8: 5 초
- Java 8 (OpenJDK): 5 초
- Java 11: 5 초
- Kotlin (JVM): 5 초

메모